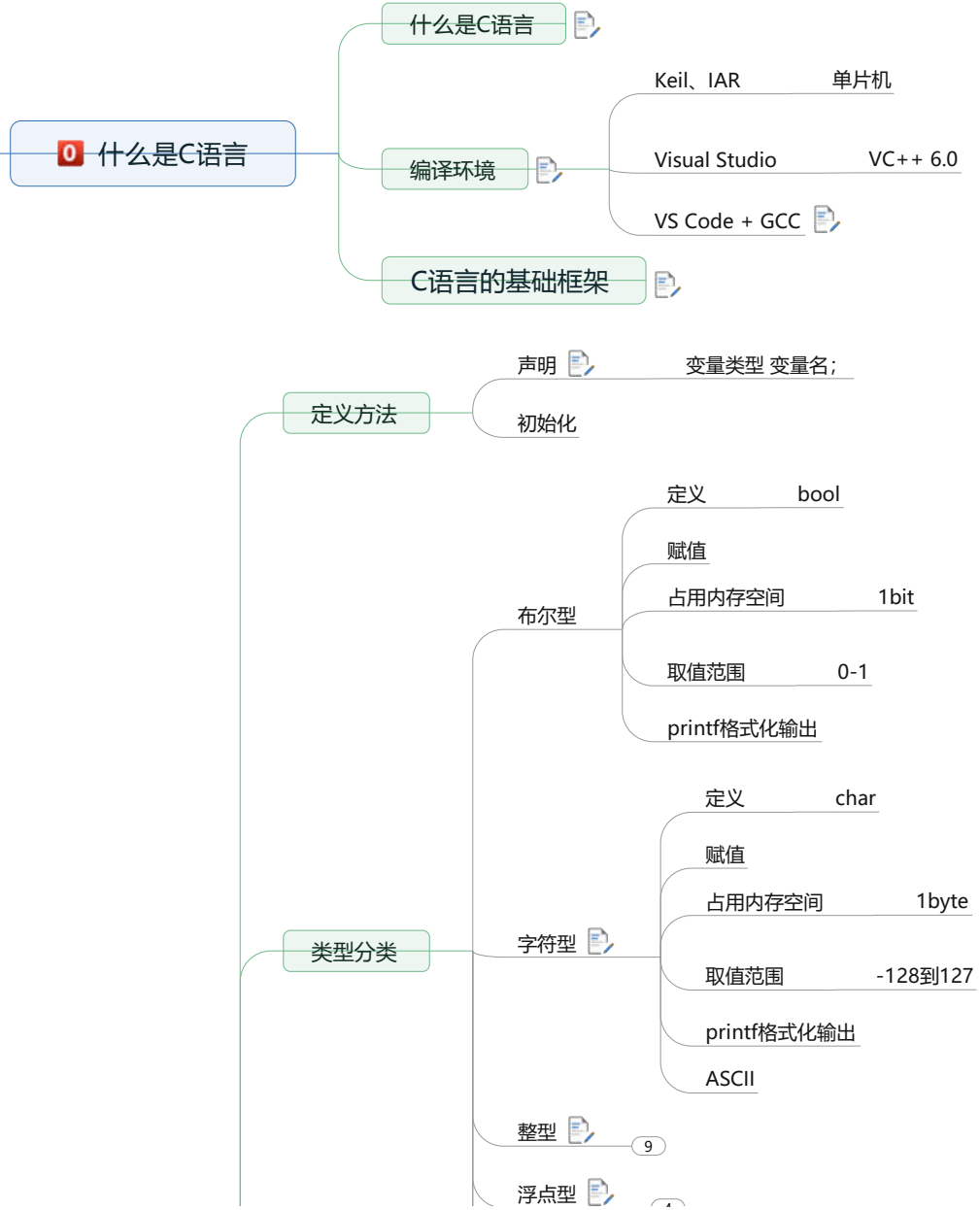
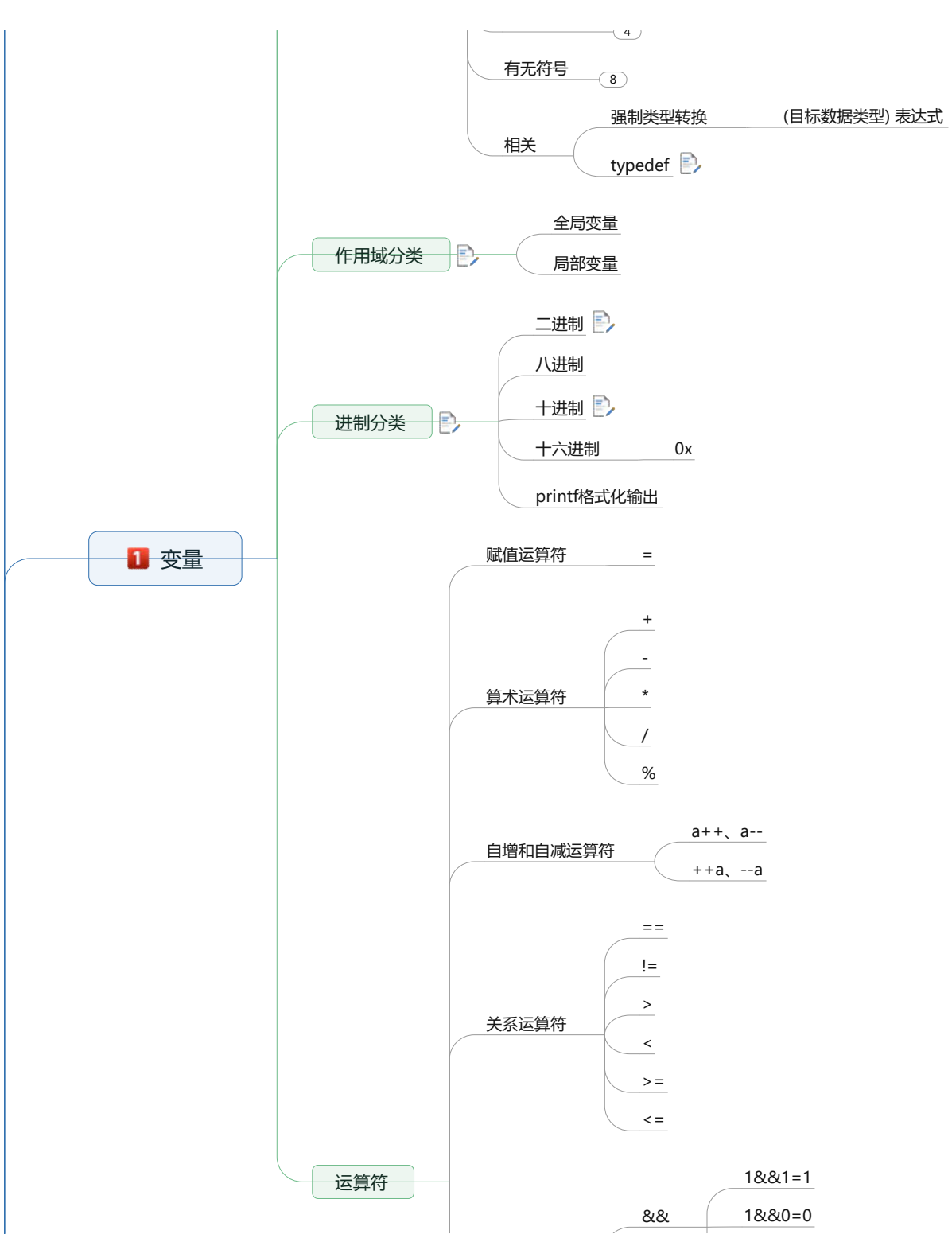
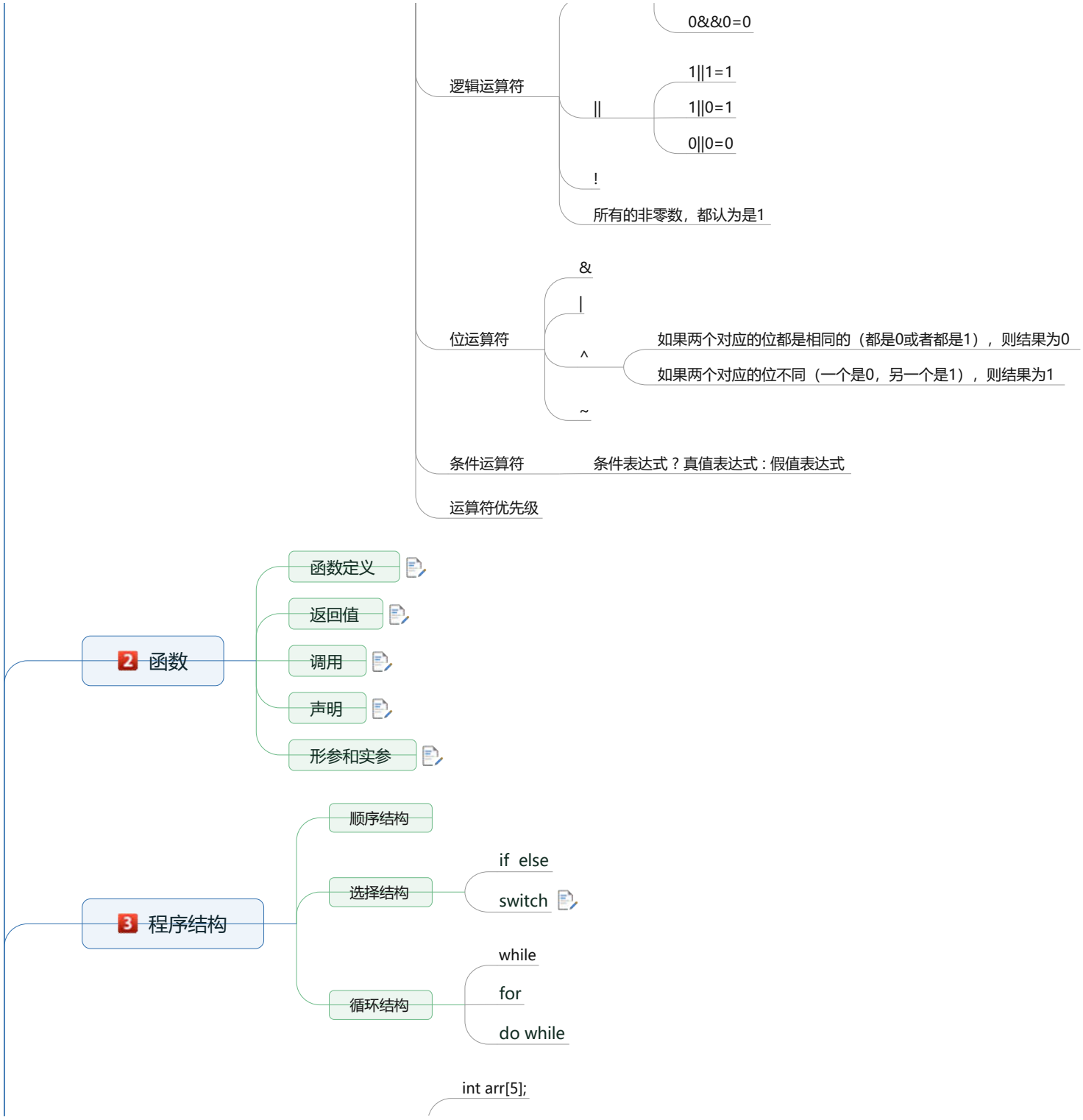
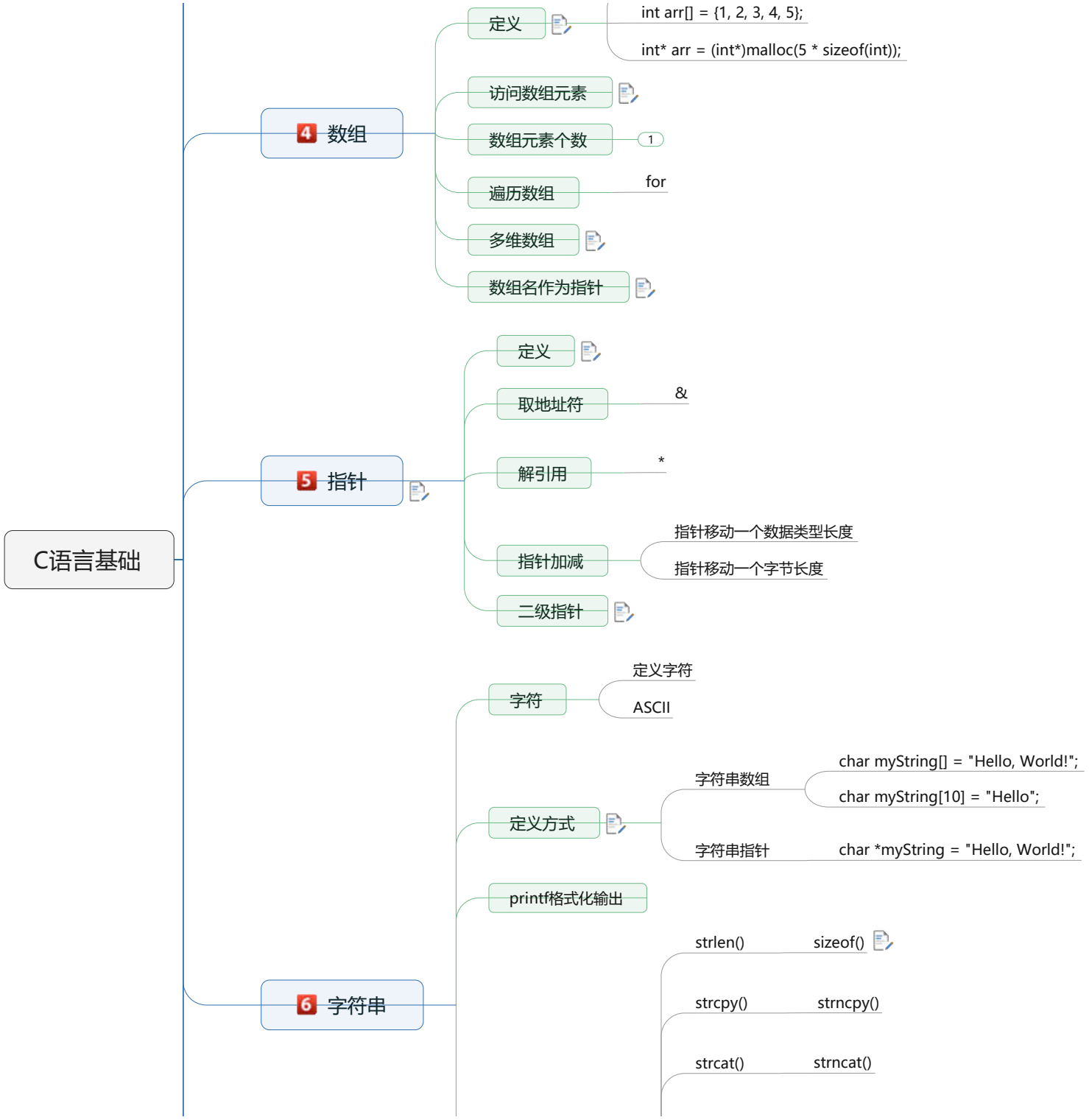
需要思维导图源文件、配套源代码、和配套视频的同学联系微信： wfeng603 获取

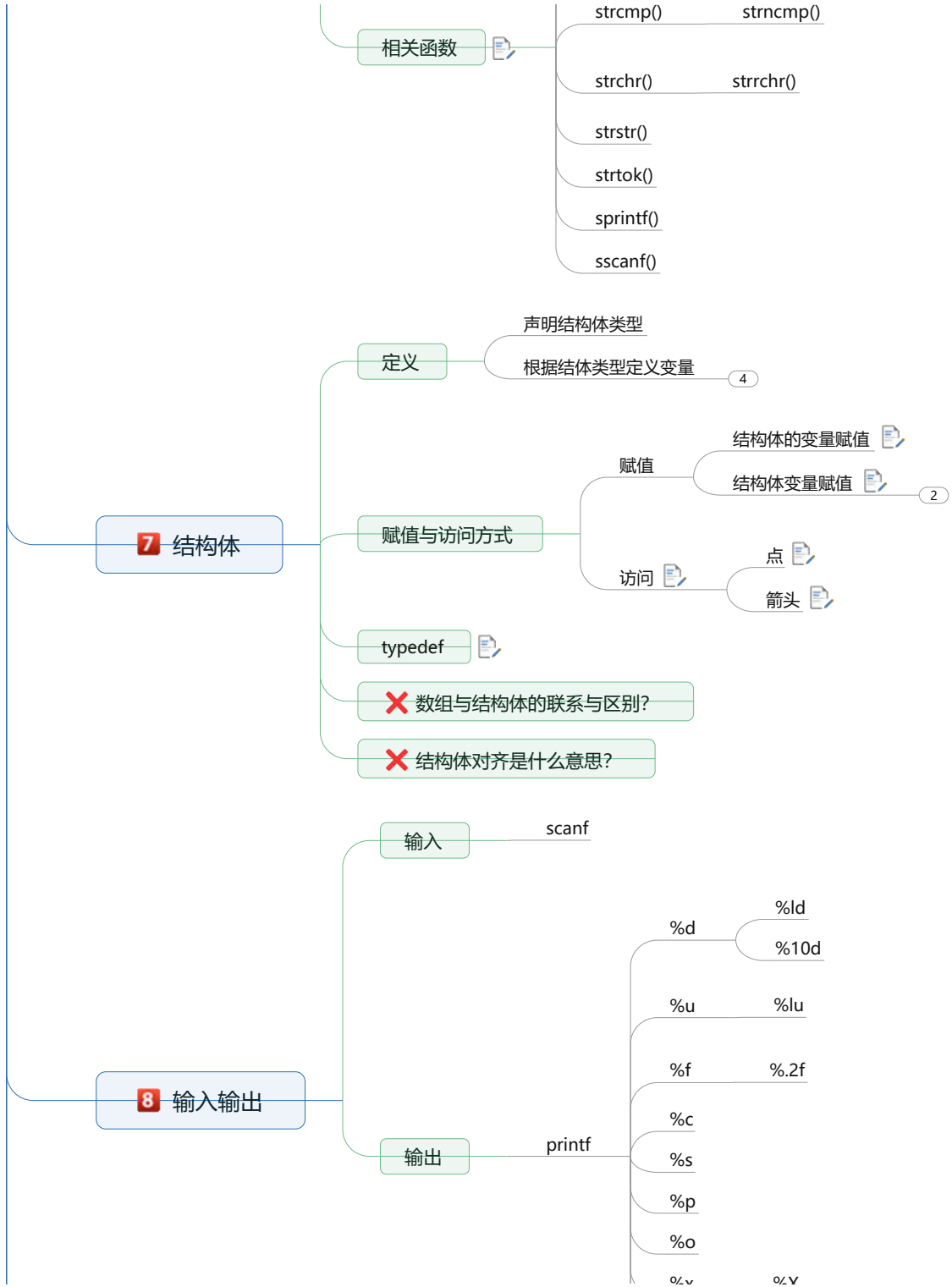
少走一年弯路的，嵌入式最佳学习路线：https://s95w1g0gu6.feishu.cn/docx/Vs5IdvCn6oOY5jxmoixcVXU1nQh

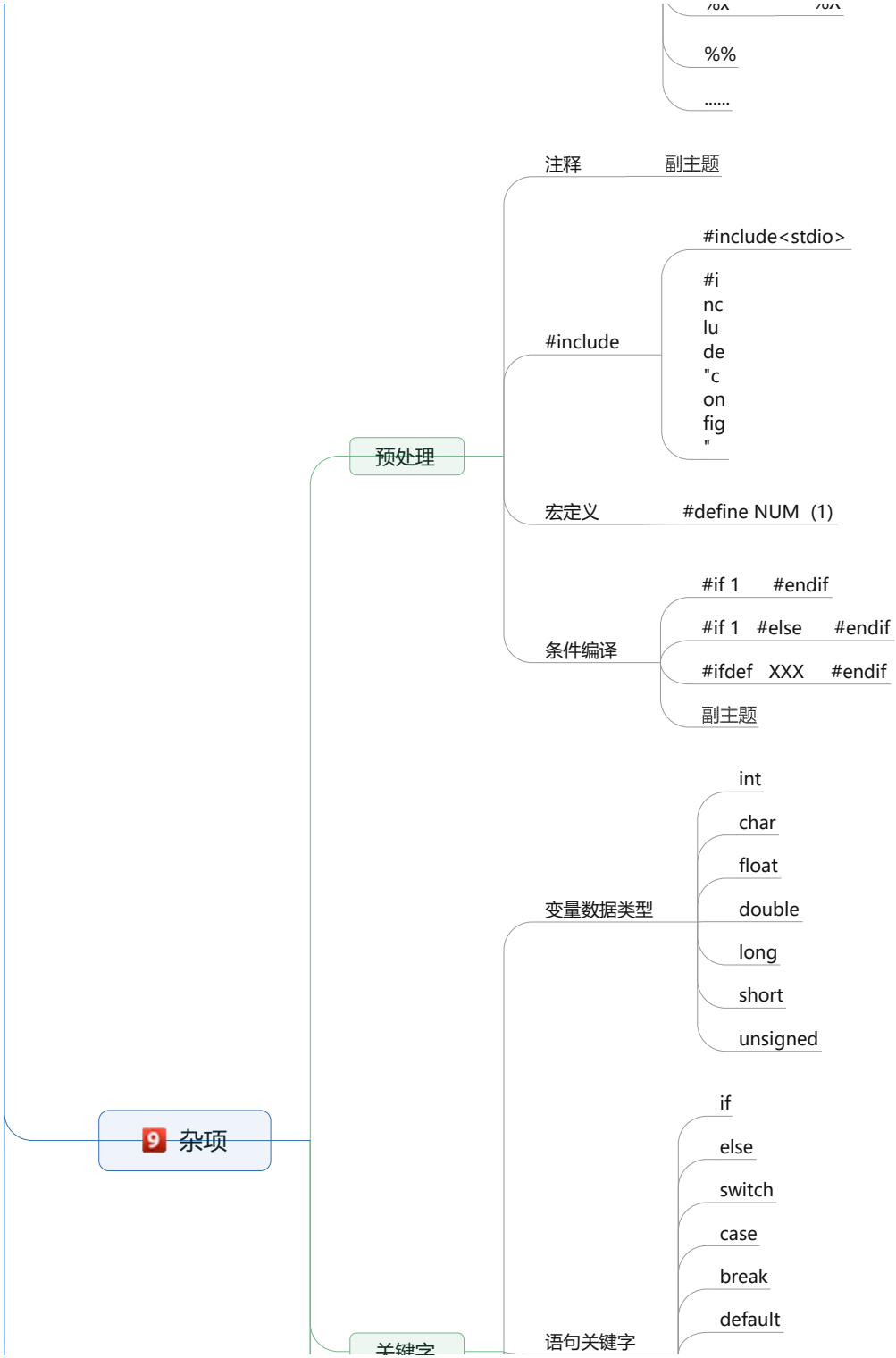



4
有无符号
8
相关
强制类型转换
(目标数据类型) 表达式
typedef
作用域分类
全局变量
局部变量
进制分类
二进制
八进制
十进制
十六进制
0x
printf格式化输出
变量
赋值运算符
=
算术运算符
+
-
*
/
%
自增和自减运算符
a++、a--
++a、--a
关系运算符
==
!=
>
<
>=
<=
运算符
&&
1&&1=1
1&&0=0


0&&0=0
逻辑运算符
1||1=1
||
1||0=1
0||0=0
!
所有的非零数，都认为是1
&
|
位运算符
^
如果两个对应的位都是相同的（都是0或者都是1），则结果为0
如果两个对应的位不同（一个是0，另一个是1），则结果为1
~
条件运算符
条件表达式？真值表达式：假值表达式
运算符优先级
2 函数
函数定义
返回值
调用
声明
形参和实参
3 程序结构
顺序结构
选择结构
if else
switch
循环结构
while
for
do while
int arr[5];


C语言基础
4 数组
定义
int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
int* arr = (int*)malloc(5 * sizeof(int));
访问数组元素
数组元素个数
1
遍历数组
for
多维数组
数组名作为指针
5 指针
定义
取地址符
&
解引用
*
指针加减
指针移动一个数据类型长度
指针移动一个字节长度
二级指针
6 字符串
字符
定义字符
ASCII
定义方式
字符串数组
char myString[] = "Hello, World!";
char myString[10] = "Hello";
字符串指针
char *myString = "Hello, World!";
printf格式化输出
strlen()
sizeof()
strcpy()
strncpy()
strcat()
strncat()


相关函数
strcmp()
strncmp()
strchr()
strrchr()
strstr()
strtok()
sprintf()
sscanf()
7 结构体
定义
声明结构体类型
根据结体类型定义变量
4
赋值与访问方式
赋值
结构体的变量赋值
结构体变量赋值
2
访问
点
箭头
typedef
数组与结构体的联系与区别?
结构体对齐是什么意思?
8 输入输出
输入
scanf
输出
printf
%d
%ld
%10d
%u
%lu
%f
%.2f
%c
%s
%p
%o
%x
%X


%%
.....
注释
副主题
#include<stdio>
#i
nc
lu
de
"c
on
fig
"
#include
预处理
宏定义
#define NUM (1)
#if 1 #endif
#if 1 #else #endif
#ifdef XXX #endif
副主题
条件编译
int
char
float
double
long
short
unsigned
变量数据类型
杂项
if
else
switch
case
break
default
语句关键字

- for
- do
- while
- continue
- goto
- return
- 存储类型关键字
  - const
  - extern
  - static
  - register
  - auto
- 运算符关键字
  - sizeof
- 多文件
  - .h头文件
  - .c文件
- 编译过程
- ❌ 大小端

- A 内存(简单了解)
  - 我们的代码都是运行在内存上的

- B 总结
  - 指针
    - 函数指针
    - 指针函数
    - 数组指针
    - 结构体指针
  - 链表
  - 枚举
  - 共用体
  - 项目